Première spécialité — Mathématiques

DS n°6 — Suites arithmétiques et géométriques

Sujet B — Corrigé

Exercice 1. Suites et sommes

1. a) $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n^2 + 1$:

$$v_1 = 2^2 + 1 = 5, \qquad v_2 = 5^2 + 1 = 26, \qquad v_3 = 26^2 + 1 = 677.$$

b) $v_1 - v_0 = 3$ et $v_2 - v_1 = 21$. Ces deux différences ne sont pas égales : la suite (v_n) **n'est pas arithmétique**.

2. a) (v_n) est arithmétique, donc $v_n = v_p + (n-p)r$. Avec $n = 10$ et $p = 5$:

$$r = \frac{v_{10} - v_5}{10 - 5} = \frac{120 - 70}{5} = 10, \qquad v_0 = v_5 - 5r = 70 - 50 = 20.$$

b) $v_n = v_0 + nr = 20 + 10n$, donc $v_{100} = 20 + 1000 = 1\,020$.

c) T est la somme de 101 termes :

$$T = \frac{v_0 + v_{100}}{2} \times 101 = \frac{20 + 1\,020}{2} \times 101 = 520 \times 101 = 52\,520.$$

3. $u_n = u_p\, q^{n-p}$, donc

$$u_8 = u_{14} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{8-14} = 3^7 \times 3^6 = 3^{13} = 1\,594\,323.$$

4. a) $u_n = (-2)^n + 2^n$: $u_0 = 1 + 1 = 2$, $u_1 = -2 + 2 = 0$, $u_2 = 4 + 4 = 8$.
Comme $u_1 = 0$, le quotient $\dfrac{u_2}{u_1}$ n'existe pas : la suite **n'est pas géométrique** (et $u_n = 0$ pour tout n impair).

b) $w_n = 10^{n+1} \times 0{,}7^{n+2}$: on regroupe les puissances

$$w_n = 10 \times 10^n \times 0{,}7^n \times 0{,}7^2 = 10 \times 0{,}49 \times (10 \times 0{,}7)^n = 4{,}9 \times 7^n.$$

Alors $w_{n+1} = 4{,}9 \times 7^{n+1} = 7\,w_n$: la suite (w_n) est **géométrique de raison** $q = 7$ et de premier terme $w_0 = 4{,}9$.

5. a) Posons $v_n = 5 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$: la somme S est celle d'une suite géométrique de raison $q = \dfrac{1}{3}$. Le dernier terme vérifie

$$\frac{5}{2187} = \frac{5}{3^7} = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 \iff n = 7.$$

$$S = 5 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^8}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{15}{2}\left(1 - \frac{1}{6\,561}\right) = \frac{15}{2} - \frac{15}{13\,122} = \frac{49\,200}{6\,561} \approx 7{,}499.$$

b) Avec $u_0 = 151$ et $u_n = 151 - 2n$, le dernier terme vaut 51 pour $n = 50$, soit 51 termes :

$$T = \frac{151 + 51}{2} \times 51 = 101 \times 51 = 5\,151.$$

Exercice 2. Le bassin

1. Une baisse de 3 % revient à multiplier par 0,97, puis on ajoute 2,4 :

$$u_1 = 0{,}97 \times 90 + 2{,}4 = 89{,}7, \qquad u_2 = 0{,}97 \times 89{,}7 + 2{,}4 \approx 89{,}409.$$

2. On multiplie le volume par 0,97 puis on ajoute 2,4 m^3 :

$$u_{n+1} = 0{,}97\,u_n + 2{,}4.$$

3. a) $s_0 = u_0 - 80 = 10$.
b) $u_n = s_n + 80$, donc

$$s_{n+1} = 0{,}97u_n + 2{,}4 - 80 = 0{,}97\,(s_n + 80) - 77{,}6 = 0{,}97s_n :$$

(s_n) est **géométrique de raison** 0,97 et de premier terme $s_0 = 10$.
c) $s_n = 10 \times 0{,}97^n$.
d) $u_n = 80 + 10 \times 0{,}97^n$.
4. $0 < 0{,}97 < 1$ donc $0{,}97^n \to 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 80$: le bassin se stabilise sur un volume de 80 $\mathbf{m}^3$.

Exercice 3. La spirale

1. a) Dans OA_0A_1, isocèle rectangle en A_1 :

$$l_0^2 = 2l_1^2 \iff l_1 = \frac{l_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

b) De même $l_n^2 = 2l_{n+1}^2$, donc

$$l_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}\,l_n :$$

(l_n) est **géométrique de raison** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $l_0 = 1$.
c) $l_n = \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.
d)

$$P_8 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}\right)\left(1 + \sqrt{2}\right) = \frac{15}{16}\left(1 + \sqrt{2}\right) = \frac{15}{16} + \frac{15\sqrt{2}}{16}.$$

e) $P_8 = l_1 + \cdots + l_8$ est la **longueur de la ligne polygonale** $A_0A_1 \ldots A_8$.
2. a) $u_n = (l_n)^2 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \dfrac{1}{2^n}$.
b) L'aire du triangle OA_nA_{n+1} vaut $\dfrac{l_{n+1}^2}{2} = \dfrac{u_{n+1}}{2}$, et le polygone se compose de 8 tels triangles :

$$\mathcal{A} = \frac{u_1 + \cdots + u_8}{2} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^8}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{512} = \frac{255}{512} \approx 0{,}498 \text{ cm}^2.$$